Lösningsskisser diag1

1. MOTSVARANDE UTÖKADE KOEFF. MATRIS ELIMINERAS ENLIGT:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 3 & 7 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ -1 \\ -2 \\ +1 \\ -2 \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ -1 \\ \\ -1 \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ -3 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} \boxed{1} & 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & \boxed{-1} & 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

x, y, z, u BUNDNA
$v = t$ FRI

$v = 2$
$z = 8 - 4v = 0$
$y = 5 + t - 3 \cdot 2 = t - 1$
$x = 2 - y + z - v =$
$= 2 - (t-1) + 0 - 2 = 1 - t$

$\therefore$

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-t \\ -1+t \\ 0 \\ t \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. $X = AX + B \Leftrightarrow$

$X - AX = B \Leftrightarrow$ OM $I-A$ ÄR INVERTERBAR

$(I-A)X = B \Leftrightarrow$

$X = (I-A)^{-1}B.$

I FÅR $I-A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

BESTÄM INVERSEN:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 1 & 0 & 4 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right] \sim$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{array}\right] \sim$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{array}\right]$$

OBS: $I-A$ ÄR INVERTERBAR

$\therefore (I-A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix}$

SÅ

$$X = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \\ -2 & -2 & -3 \\ -\frac{3}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

3. LÅT $\bar{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$. DEN UTÖKADE

KOEFFICIENTMATRISEN ELIMINERAS ENLIGT:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & b_2 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & b_3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & b_4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & b_2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & b_1+b_3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & b_4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_1-b_2+b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_4-b_2 \end{bmatrix}$$

LÖSNING FINNS PRECIS I DE FALLEN DÅ: $b_1 - b_2 + b_3 = 0$ OCH $b_4 - b_2 = 0$

4. EN MATRIS ÄR INVERTERBAR OM OCH ENDAST OM DETERMINANTEN INTE ÄR NOLL.

DET GÅLLER: $\begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & -1 & a \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$

$$a\begin{vmatrix} -1 & a \\ 2 & -1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 0 & a \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = a(1-2a) - (0-a)$$

$$= 2a - 2a^2 = 2a(1-a)$$

MATRISEN ÄR DÄRFÖR INVERTERBAR OM OCH ENDAST OM $a \neq 0$ OCH $a \neq 1$.

OM MAN SKA FINNA ETT INKONSISTENT SYSTEM MÅSTE BETECKNAR SÅLEDES $a = 0$ ELLER $a = 1$. VÄLJ $a = 0$. FINN $\bar{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$

SÅ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \bar{x} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ SAMMAN LÖSNING.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & b_1 \\ 0 & -1 & 0 & b_2 \\ 1 & 2 & -1 & b_3 \end{array}\right] \sim$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & b_3 \\ 0 & -1 & 0 & b_2 \\ 0 & 1 & 0 & b_1 \end{array}\right] \sim \quad (1)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & b_3 \\ 0 & -1 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & b_1 + b_2 \end{array}\right]$$

DET SAKNAS LÖSNINGAR OM $b_1 + b_2 \neq 0$, EX.

DÅ $\bar{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\therefore$ $a = 0$, $\bar{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

5. $(1,1) \mapsto (1,0,1)$, $(-1,2) \mapsto (1,2,-1)$

MATRISEN $A = [T(\bar{e}_1)\ T(\bar{e}_2)]$

OM U KOLLON AVBILDNINGEN T.

SKRIV $\bar{e}_1 = (1,0) = c_1(1,1) + c_2(-1,2) \Leftrightarrow$

$$\left.\begin{aligned} 1 &= c_1 - c_2 \\ 0 &= c_1 + 2c_2 \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow 3c_2 = -1 \Leftrightarrow c_2 = -1/3,\quad c_1 = 2/3$$

DET FÖLJER $T(\bar{e}_1) = T\left(\frac{2}{3}(1,1) - \frac{1}{3}(-1,2)\right)$

$$= \frac{2}{3}T(1,1) - \frac{1}{3}T(-1,2) = \frac{2}{3}(1,0,1) - \frac{1}{3}(1,2,-1)$$

$$= \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 1\right) \quad \because A = \begin{bmatrix} 1/3 \\ -2/3 & \cdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

NU $\bar{e}_2 = (0,1) = c_1(1,1) + c_2(-1,2) \Leftrightarrow$

$$\left.\begin{aligned} 0 &= c_1 - c_2 \\ 1 &= c_1 + 2c_2 \end{aligned}\right\} \quad 3c_2 = 1 \Leftrightarrow c_2 = 1/3,\quad c_1 = 1/3$$

DET FÖLJER: $T(\bar{e}_2) =$

$$= T\left(\tfrac{1}{3}(1,1) + \tfrac{1}{3}(-1,2)\right)$$

$$= \tfrac{1}{3}(1,0,1) + \tfrac{1}{3}(1,2,-1) = \left(\tfrac{2}{3}, \tfrac{2}{3}, 0\right)$$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 \\ -2/3 & 2/3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$(8,7) \mapsto ?$

$$A\begin{bmatrix} 8 \\ 7 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 8 \\ 7 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 22 \\ -2 \\ 24 \end{bmatrix}$$

$$(8,7) \mapsto \left(\frac{22}{3}, \frac{-2}{3}, 8\right)$$

6. ROTERAR $\frac{\pi}{4}$ MOTURS $R = \begin{bmatrix} \cos\frac{\pi}{4} & -\sin\frac{\pi}{4} \\ \sin\frac{\pi}{4} & \cos\frac{\pi}{4} \end{bmatrix}$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

SPEGLAR I X-AXELN $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ $\begin{matrix} \bar{e}_1 \mapsto \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \mapsto -\bar{e}_2 \end{matrix}$

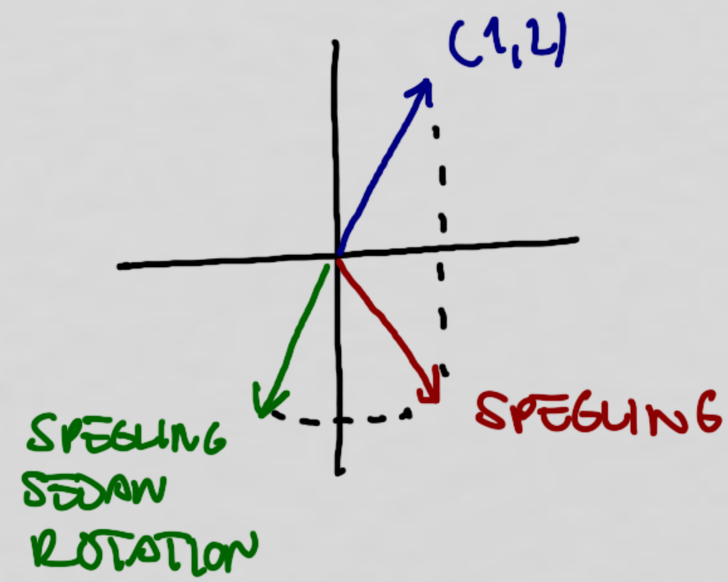
FÖRST ROTERAR SEDAN SPEGLAR: SR

INVERSEN $(SR)^{-1} = R^{-1}S^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ //

ROTERAR $\frac{\pi}{4}$ MEDURS — S (SPEGLAR TILLBAKA)

$\begin{bmatrix} \cos(-\frac{\pi}{4}) & -\sin(-\frac{\pi}{4}) \\ \sin(-\frac{\pi}{4}) & \cos(-\frac{\pi}{4}) \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

$T(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix}$ //



7. MATRISEN ÄR INVERTERBAR PRECIS DÅ DETERMINANTEN ÄR SKILJD FRÅN 0.

BESTÄM DETERMINANTEN:

$$\begin{vmatrix} 927 & 929 & 930 & 932 \\ 928 & 930 & 931 & 933 \\ 930 & 932 & 933 & 934 \\ 931 & 933 & 934 & 935 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 927 & 929 & 930 & 932 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

DRA BORT RAD 1 FRÅN ÖVRIGA RADER

DRA BORT 3 × RAD 2 FRÅN RAD 3 OCH 4 × RAD 2 FRÅN RAD 4.

$$= \begin{vmatrix} 927 & 929 & 930 & 932 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

TVÅ SISTA RADERNA LIKA SÅ DETERMINANTEN ÄR NOLL

∴ MATRISEN ÄR INTE INVERTERBAR

ANM.: OM VI I STÄLLET FORTSÄTTER PÅ KOLUMNER FÅR MAN UT DET ÄNNU SNABBARE. SÅ HÄR

$$\begin{vmatrix} 927 & 929 & 930 & 932 \\ 928 & 930 & 931 & 933 \\ 930 & 932 & 933 & 934 \\ 931 & 933 & 934 & 935 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 927 & 2 & 3 & 4 \\ 928 & 2 & 3 & 4 \\ 930 & 2 & 3 & 4 \\ 931 & 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

MULTIPLER AV VARANDRA SÅ NOLL

8. ANTAG A $n \times n$, n UDDA OCH $A^T = -A$.

MEN FÅR:

$$\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$$

$\det(A) = \det(A^T)$: DETERMINANTLAG

$\det(A^T) = \det(-A)$: A SKEWSYM.

$\det(-A) = (-1)^n \det A$: BRYT UT -1 FRÅN VARJE RAD (n UDDA)

$$\Leftrightarrow 2\det A = 0 \Leftrightarrow \det A = 0$$

9. $A=(a_{ij})$, $B=(b_{ij})$

$$\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

SPÅRET, TRACE PÅ ENGELSKA

MAN FÅR: $\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n} (AB)_{ii} =$

$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}b_{ji}$$

MEN $\operatorname{tr}(BA) = \sum_{i=1}^{n}(BA)_{ii} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} b_{ij}a_{ji} = \sum_{i,j=1}^{n} b_{ij}a_{ji}$ ← SAMMA

ANDRA DELEN:

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr}(PBP^{-1}) = \operatorname{tr}(P(BP^{-1})) \overset{\text{OVAN}}{=} \operatorname{tr}(BP^{-1})P =$$

$$= \operatorname{tr}(BP^{-1}P) = \operatorname{tr}(BI) = \operatorname{tr} B \quad \text{qed}$$